

● Disponible immédiate pour missions & Projets C++/Qt

El Hadji Cata NDIAYE

Ingénieur Logiciel C++ / Qt | Systèmes Embarqués & Temps Réel | Full-Stack Web

📍 Grenoble, France
☎ 07 63 44 67 89
✉ paomar8@gmail.com
🌐 Anglais : B2 | Français : Courant
🌐 linkedin.com/in/elhadjicata
🐙 github.com/El-Hadji-Cata

<Profil/> Ingénieur logiciel de formation, spécialisé en développement **C++ & framework Qt**, avec une expérience sur des **environnements industriels**, des **systèmes embarqués**, des **applications temps réel** et des **interfaces homme-machine**. Expérience complémentaire en **Web & Mobile Full-Stack** avec PHP, Node.js, JavaScript et bases de données SQL/NoSQL.

Habitué au débogage, à la maintenance et à l'évolution de logiciels existants, au développement d'IHM et au travail en environnement **Agile**.

📁 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Ingénieur Développement Logiciel C++ / Qt

02/2023 - 01/2024

Corys — Simulation dynamique de trains

- Maintenance et débogage C++/Qt sur des projets complexes de simulation.
- Détection de fuites mémoire via fonctions CRT et refonte d'interfaces Qt (TsmMgr).
- Migration de code vers architectures x64 (Windows 7/VC10 → Win10/VC14).

C++ Qt5 Windows x64/x32 Debugging Gestion mémoire

Ingénieur Développement Logiciel Qt / C++

05/2022 - 01/2023

Manitowoc — Systèmes embarqués pour grues (Lyon)

- Développement C++/Qt des IHM de contrôle (displays) en méthode Agile.
- Création d'une bibliothèque C++ dédiée à la gestion des codes défauts (BDD SQLite).
- Développement de composants UI complexes (QTabWidget, notifications Quick Lock).

C++ Qt5 IHM Linux Systèmes embarqués SQLite Agile

Ingénieur Développeur Qt/C++ (Stage)

06/2021 - 11/2021

CNES CST — Télémétrie lanceur spatiale (Toulouse)

Application temps réel (GNU Radio/Qt C++) : traitement de flux I/Q, synchro trames CCSDS et visualisation temps réel sur Google Earth.

C++ Qt GNU Radio Linux Temps réel Traitement de flux I/Q CCSDS

🚀 RÉALISATIONS & FREELANCE WEB

Les Éclaireurs Solidaires — Plateforme Web (Full-Stack PHP / MySQL)

Projet : Conduite globale du développement d'une plateforme web sur-mesure pour la gestion de bénévolat.

- Architecture Back-End : Développement en **PHP natif** (POO/MVC), routage personnalisé et intégration d'une base de données **MySQL (11 tables)** interrogeable via PDO.

- Sécurité & Front-End : Mise en place d'un système d'authentification multi-rôles sécurisé (normes OWASP), interface responsive (Bootstrap / JS).

- Valeur ajoutée : Automatisation complète du workflow administratif (création de missions, filtres de recherche, gestion des candidatures).

PHP MVC MySQL JavaScript Node.js Git

 COMPÉTENCES

LOGICIEL

C++ / C Qt Framework Programmation Orientée Objet (POO) IHM / GUI Débogage

Maintenance logicielle (MCO) Gestion mémoire Architecture logicielle

EMBARQUÉ

Systèmes embarqués Temps réel Traitement de flux GNU Radio CCSDS Arduino Raspberry Pi

DEVELOPPEMENT WEB

PHP (POO/MVC) Node.js Symfony JavaScript Angular API REST

BDD & OUTILS

MySQL / SQLite MongoDB Git / CI/CD Agile

 FORMATIONS

Titre RNCP Professionnel Developpeur Web & Web Mobile (Niv. 5)

M2i Formation | 06/2025 - 06/2026

Master Électronique, Systèmes Embarqués & Télécoms

Université Paul Sabatier Toulouse | 09/2018 - 12/2021

Licence Génie Industriel & Informatique

Université Lille 1 | 09/2016 - 07/2018